Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

$[CoCl_4]^{2-}$ (azul) + 6 H_2O ⇌ $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ (rosado) + 4 Cl^-, $\Delta H < 0$. Una solución violeta se separa en dos tubos: al primero se le agrega NaCl sólido; el segundo se calienta. ¿Qué colores se observan?

A) El primero se vuelve rosado y el segundo azul

B) El primero se vuelve azul y el segundo rosado

C) Ambos tubos se vuelven rosados

D) Ambos tubos se vuelven azules

E) Ninguno cambia, porque NaCl es un espectador

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **NaCl**
   Aumenta $[Cl^-]$ (producto) → hacia $[CoCl_4]^{2-}$.

2. **Calentar**
   Directa exotérmica → calentar favorece la inversa → azul.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Agregar Cl^- desplaza hacia la izquierda (azul).

B) Calentar una reacción exotérmica favorece los reactivos (azul).

C) Ambas perturbaciones favorecen el complejo azul.

E) El Cl^- es producto de la reacción.

Idea clave. Dos perturbaciones distintas pueden empujar en la misma dirección.